

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

ROBOT BELLABOT PRO

VIETNAM SOURCING 2026 · GIAN A12 KHU TÂY NINH · SECC



Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội



roboworld.com.vn



Sales@roboworld.com.vn



0866 153 946

Mục lục

Tài liệu này dành cho kỹ thuật viên	2
PHẦN A — Cài app lên robot	2
PHẦN B — Đặt điểm trên bản đồ	3
Tự kiểm trước khi bàn giao	4
Robot làm gì trong ngày hội chợ	5
Sự cố thường gặp	5



Tài liệu này dành cho kỹ thuật viên

Robot BellaBot Pro được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh thuê, đặt tại gian A12 — khu Tây Ninh, Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng Hàng hoá Quốc tế 2026 (SECC). Robot giới thiệu sản phẩm của 24 doanh nghiệp Tây Ninh và dẫn khách tới tận gian hàng.

Làm theo tài liệu này là robot chạy được. Có hai phần, phải làm đúng thứ tự: cài phần mềm trước, đặt điểm bản đồ sau — vì bước tự kiểm ở cuối cần app đã cài mới chạy được.

Phần	Việc	Mất bao lâu	Làm ở đâu
A	Cài app lên robot	15 – 25 phút	Máy tính Windows + cáp USB
B	Đặt 14 điểm trên bản đồ	30 – 60 phút	Màn hình robot, tại gian hàng

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI RA HIỆN TRƯỜNG. Máy tính Windows đã cài Android SDK Platform Tools (adb 1.0.41). Cáp USB — cắm vào cổng ở phần đầu robot. Robot đã quét xong bản đồ khu gian hàng. Thư mục dự án su-kien-sourcing-2026 đã chép sang máy tính.

Robot phải bật “Gỡ lỗi lâu dài” và đã khởi động lại thì máy tính mới thấy. Bật mỗi “Gỡ lỗi” thôi thì mất sau khi tắt máy.

PHẦN A — Cài app lên robot

Toàn bộ phần A gói trong một lệnh. Lệnh đó tự làm năm việc: cài APK, đẩy giao diện, đẩy ảnh và video, đẩy giọng đọc, đẩy cấu hình Telegram.

1 Nối robot với máy tính

Cắm cáp USB vào cổng ở phần đầu robot. Mở PowerShell, chuyển vào thư mục dự án:

```
cd D:\RBW_Claude\11-app-pudu\su-kien-sourcing-2026
```

Kiểm tra máy tính đã thấy robot chưa:

```
powershell tools\cai-len-robot.ps1 -ChiKiemTra
```

Lệnh này không đụng gì vào robot, chỉ đọc và báo lại. Thấy dòng SN : và ROM : là nối được.

KHÔNG THẤY ROBOT? Kiểm ba thứ theo thứ tự: cáp cắm đúng cổng ở đầu robot chưa · robot đã bật “Gỡ lỗi lâu dài” và khởi động lại chưa · máy tính có cài Android SDK Platform Tools chưa.

2 Cài — một lệnh làm hết

```
powershell tools\cai-len-robot.ps1
```

Việc lệnh tự làm	Nội dung	Nằm ở đâu trên robot
Cài APK	Phần mềm chính, khoảng 11 MB	Bộ nhớ máy
Giao diện	index.html	.../files/web/

Việc lệnh tự làm	Nội dung	Nằm ở đâu trên robot
Ảnh sản phẩm	60 ảnh của 24 doanh nghiệp	.../files/web/anh-san-pham/
Video sản phẩm	8 clip — chiếu trên màn quảng cáo 18,5 inch	.../files/web/video/
Biểu cảm robot	4 clip mặt robot — chiếu trên màn chính	.../files/web/bieu-cam/
Giọng đọc	49 câu tiếng Việt (.mp3)	.../files/tieng-noi/
Telegram	telegram.json — nơi nhận báo khách quan tâm	.../files/

Đường dẫn đầy đủ: /sdcard/Android/data/com.pudutech.business.sourcing/files/

BƯỚC ĐẨY VIDEO MẤT VÀI PHÚT. Tổng ảnh và video khoảng 260 MB. Màn hình đứng yên một lúc là bình thường, đừng rút cáp. Rút giữa chừng thì chạy lại chính lệnh đó — tệp nào đã đẩy xong sẽ được bỏ qua.

3 Đặt app làm màn hình chính của robot

Trên màn hình robot vào: Cài đặt → Chức năng robot → Cài đặt mô-đun → Chọn mô-đun tự khởi động, chọn “Hội chợ Tây Ninh”.

Từ đó bật robot lên là vào thẳng app, không phải bấm gì thêm.

Trả robot về như cũ: vào đúng màn hình đó, chọn lại “Giao hàng”.

4 Sửa nội dung về sau — KHÔNG phải cài lại APK

Ảnh, video, chữ và giá đều nằm trên thẻ nhớ robot chứ không nằm trong APK. Doanh nghiệp gửi bổ sung ảnh hay đổi giá thì chỉ cần:

```
python dung-app.py
powershell tools\cai-len-robot.ps1 -ChiGiaoDien
```

Mất khoảng một phút, không phải cài lại app, không phải chọn lại mô-đun.

PHẦN B — Đặt điểm trên bản đồ

Robot chỉ đi được tới những chỗ đã đặt tên trước trên bản đồ. Phải đặt đủ 14 điểm, và tên phải trùng từng ký tự với bảng dưới đây.

Tên điểm	Số lượng	Đặt ở đâu	Không có thì sao
Diem 1 ... Diem 5	5	Trên lối đi quanh khu gian hàng, cách nhau vài mét. Không đặt sát bàn.	Robot đứng im, không đi chào khách
Vi tri 1 ... Vi tri 8	8	Ngay trước bàn của doanh nghiệp, theo cột VI TRÍ trong danh sách Ban tổ chức	Khách bấm “Đến gian hàng” thì nghe robot xin lỗi
Diem Xuat Phat	1	Chỗ đặt trạm sạc, hoặc góc gian hàng nơi robot đứng chờ	Robot chạy tới khi cạn pin giữa lối đi

BA LUẬT ĐẶT TÊN — SAI MỘT KÝ TỰ LÀ ROBOT ĐỨNG IM. Không dấu tiếng Việt. Gõ Vi tri 3, không gõ “Vị trí 3”. Đúng chữ hoa chữ thường như trong bảng. Đúng một dấu cách giữa các chữ, không thừa dấu cách ở đầu hay cuối.

Đặt sai tên thì robot không báo lỗi gì — nó chỉ đứng yên khi có khách bấm nút. Tới lúc đó kỹ thuật viên đã về rồi. Vì vậy phải chạy bước tự kiểm ở cuối tài liệu này.

5 Vào màn hình chỉnh sửa bản đồ

Trên robot: Cài đặt → Cài đặt bản đồ → Chỉnh sửa bản đồ.

MẬT KHẨU KỸ THUẬT CỦA PUDU Màn hình này hỏi mật khẩu. Roboworld gửi riêng cho kỹ thuật viên. Chưa có thì gọi 0866 153 946.

6 Đặt từng điểm

Với mỗi điểm trong bảng trên:

- Đẩy robot tới đúng chỗ cần đặt điểm.
- Bấm Thêm điểm trên màn hình.
- Gõ tên theo đúng bảng — không dấu, đúng hoa thường.
- Lưu.

Đặt Điểm Xuất Phát ở nơi robot có thể đứng lâu mà không chắn lối: cạnh trạm sạc là tốt nhất. Pin xuống dưới 15% là robot tự bỏ vòng đi và về đúng điểm này.

7 Định vị lại

Mỗi lần khởi động, robot dừng ở màn “Định vị lại”. Đây là cổng của hãng, không liên quan tới app.

ĐỪNG BẤM KHI ROBOT ĐANG ĐỨNG SAI CHỖ. Bấm lúc robot không đứng đúng điểm gốc thì nó tự nhận nhầm vị trí, rồi có thể chạy đi tìm trạm sạc. Đẩy robot về đúng điểm gốc bản đồ rồi mới bấm.

Tự kiểm trước khi bàn giao

Làm đủ ba việc dưới đây rồi mới rời gian hàng. Mỗi việc mất chưa tới một phút.

Màn tự kiểm trong app

Ở màn hình chờ (mặt robot đang cười), bấm giữ góc dưới bên trái 1,5 giây. Màn tự kiểm hiện ra và tự hỏi robot.

Dòng	Phải thấy	Nếu không đúng
Điểm bản đồ	đủ 14 điểm	Thiếu điểm nào nó ghi rõ tên — quay lại bước 6
SDK sẵn sàng	RỒI	Robot chưa định vị — làm bước 7
Bộ giọng	49 câu đã có tiếng	Chạy lại lệnh cài, mục giọng bị hệt

Dòng	Phải thấy	Nếu không đúng
Telegram	sẵn sàng	Thiếu telegram.json — chạy lại lệnh cài
Màn quảng cáo 18,5"	đang chiếu 8 clip	Màn phụ chưa nhận — xem mục Sự cố thường gặp
Pin	còn bao nhiêu %	Không đọc được thì báo Roboworld

Chạy thử một lượt dẫn đường

Thoát màn tự kiểm, chạm vào màn hình → chọn một nhóm hàng → chọn một doanh nghiệp → bấm “Đến gian hàng xem chi tiết”. Robot phải đi được tới đúng bàn của đơn vị đó.

Kiểm Telegram

Ở màn chi tiết, bấm “Để lại số điện thoại”, nhập một số bất kỳ rồi gửi. Người trực mở Telegram xem có nhận được tin không.

Tin nhắn báo về chat riêng của anh Phan Duy Trường. Muốn đổi sang nhóm chung của Trung tâm thì báo Roboworld đổi cấu hình — mất khoảng năm phút.

Robot làm gì trong ngày hội chợ

Người trực gian hàng nên biết trước để không tưởng máy hỏng.

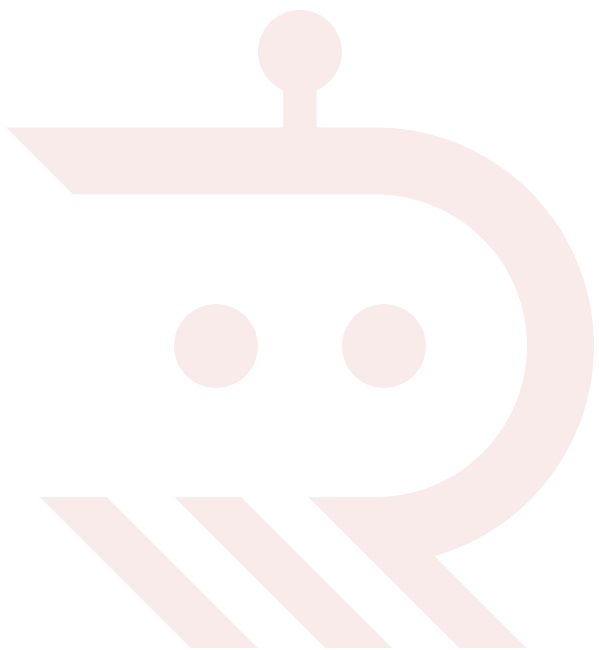
Lúc nào	Robot làm gì
Không có ai thao tác	Đi vòng qua Diem 1 → Diem 5 không nghỉ. Màn chính chiếu mặt robot biểu cảm, màn quảng cáo 18,5 inch chiếu video sản phẩm. Thỉnh thoảng robot đọc một câu chào.
Khách chạm vào màn hình	Dừng đi ngay, hiện chín nhóm hàng để khách chọn.
Khách xem xong bỏ đi	Sau 30 giây không ai chạm, tự về màn chờ và đi tiếp.
Khách bấm “Đến gian hàng”	Báo Telegram ngay lúc bấm để người trực ra đón, rồi dẫn khách tới bàn. Suốt đường đi robot im lặng, chỉ hiện chữ trên màn hình.
Pin xuống dưới 15%	Bỏ vòng đi, tự về Diem Xuất Phát. Màn hình hiện chữ đỏ báo mức pin. Người trực cầm sạc. Sạc lên trên 20% là robot tự đi tiếp.

Sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân hay gặp nhất	Xử lý
Robot đứng im, không đi vòng	Chưa định vị, hoặc thiếu điểm Diem 1...5	Bấm giữ góc dưới trái → xem màn tự kiểm
Bấm “Đến gian hàng” thì robot xin lỗi	Chưa đặt điểm Vị trí cho vị trí đó	Quay lại bước 6, đặt đủ 8 vị trí
Màn chính đen thui	Chưa đẩy clip biểu cảm sang robot	Chạy -ChiGiauDien
Màn quảng cáo 18,5" không chiếu gì	Chưa đẩy video, hoặc màn phụ đang bị hệ thống của hãng chiếm	Chạy -ChiGiauDien. Vẫn không được thì báo Roboworld — app vẫn chạy đủ mọi thứ khác
Robot không nói gì	Thiếu file giọng, hoặc âm lượng để 0	Chạy -ChiGiiong; kiểm âm lượng trong Cài đặt → Chung

Hiện tượng	Nguyên nhân hay gặp nhất	Xử lý
Để lại số mà Telegram không nhận	Mất mạng Wi-Fi	App tự gửi lại mỗi 30 giây khi có mạng — không mất tin
Muốn thoát khỏi app	—	Bấm giữ nút mở ở góc trên trái 1,2 giây

CẦN HỖ TRỢ NGAY TẠI HỘI CHỢ? Gọi Roboworld: 0866 153 946. Nói rõ dòng nào trên màn tự kiểm đang sai — đó là thứ giúp tìm ra nguyên nhân nhanh nhất.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ROBOWORLD

BÚT PHÁ CÙNG ROBOT

 0866 153 946

 Sales@roboworld.com.vn

 roboworld.com.vn

 CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

 CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

 CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

 CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM